Модули PowerShell

Описание установки и настройки модулей PowerShell

ОПИСАНИЕ ОТ 29.03.2022

Аннотация

Расширенные версии модулей PowerShell PowerShell

Попов Андрей Васильевич (popov-av@mail.ru)
Москва, Россия

Оглавление

1. Начальная настройка PowerShell. 2
2. Про модули и PS. 3
3. Некоторые полезные функции модулей 8
4. Командлет поиска длинных имен 9
5. ROBOCOPY 14

1. Начальная настройка PowerShell.

Начальная настройка PowerShell (PS) выполняется на компьютере пользователя один раз. Некоторые действий по начальной настройке PS необходимо выполнять с правами администратора.

1.1 При отсутствии папки «Modules» в пользовательской директории %UserProfile%\Мои документы\WindowsPowerShell\[1] - ее необходимо создать (права администратора не требуются). Если папка «Modules» уже существует, удалить в ней все вложенные папки, включая подпапки, если там нет ваших собственных модулей.

1.2 Скопировать 4-е папки[2]: CommonConst, CommonFn, MapUnMap, и GetRegValue, включая все подпапки, содержащие модули с расширением «.psm1» и файлы-манифесты с расширением «.psd1» в папку %UserProfile%\Мои документы\WindowsPowerShell\Modules (права администратора не требуются).

1.3 Создать папку для разработки или использования командлетов PS на локальном жестком диске, например, C:\PSScripts[3] (права администратора не требуются).

1.4 Отредактировать любым редактором файл пользовательского профиля %UserProfile%\Мои документы\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1 (права администратора не требуются).

Справочно: данный файл профиля распространяется только на текущего пользователя.

Если файл по указанному пути отсутствует, его надо создать. В файл добавить (ввести строчку) команду смены текущей папки на папку, созданную в пункте 1.3 настоящих рекомендаций, например, так: cd C:\PSScripts**.** После ввода команды сохранить файл и закрыть редактор.

Справочно: данная команда в профиле пользователя позволит при запуске PowerShell автоматически переходить в папку с командлетом не производя эти действия в ручном режиме. Дополнительно в данном файле можно прописать все необходимы подготовительные действия и настройки.

1.5 Если ранее на компьютере не устанавливалась политика выполнения командлетов «RemoteSigned», то надо запустить PS (меню «Пуск», папка «Windows PowerShell», команда «Windows PowerShell») **с правами администратора** и в командном окне PS

---

[1] %UserProfile% - это папка пользователя. Находится в «C:\Users\Имя_пользователя» – если английская версия Windows или «C:\Пользователи\Имя_пользователя» – если русская версия. «Имя_пользователя», это имя пользователя для которого делаются настройки.

[2] Идут в архиве вместе с этим файлом.

[3] Не рекомендуется создавать папку на сетевых ресурсах или подключенных сетевых дисках или временных каталогах.

набрать команду Set-ExecutionPolicy RemoteSigned и нажать клавишу ввода. На запрос подтверждения действий, ввести «y» и нажать клавишу ввода. Закрыть окно PS.

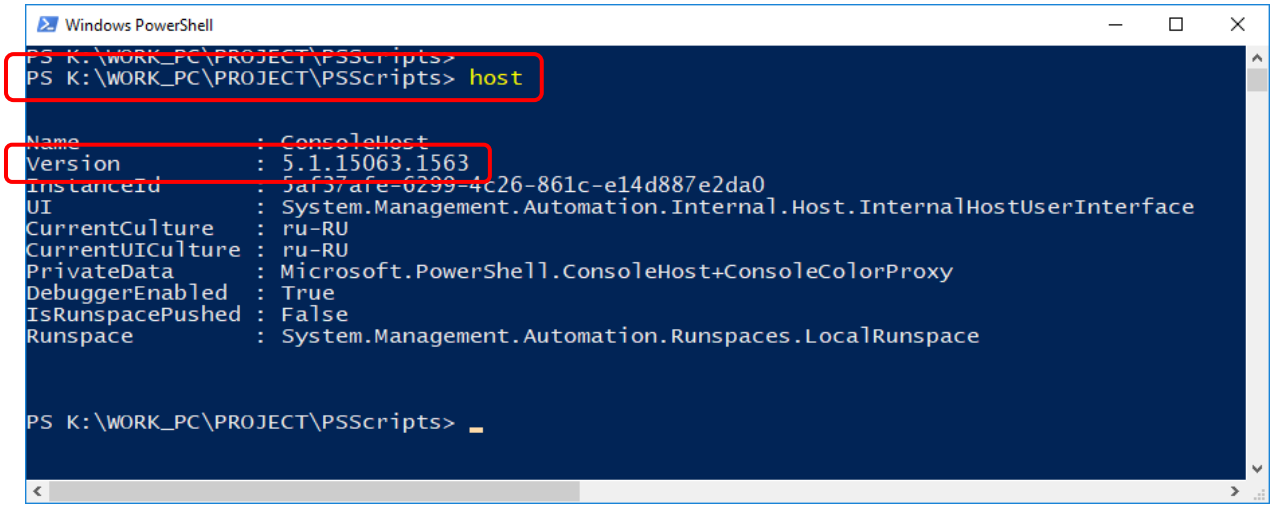
Справочно: для всех последующих выполнений командлетов в PS будет достаточно прав обычного пользователя, если командлет не требует особых привилегий для доступа к системной информации.

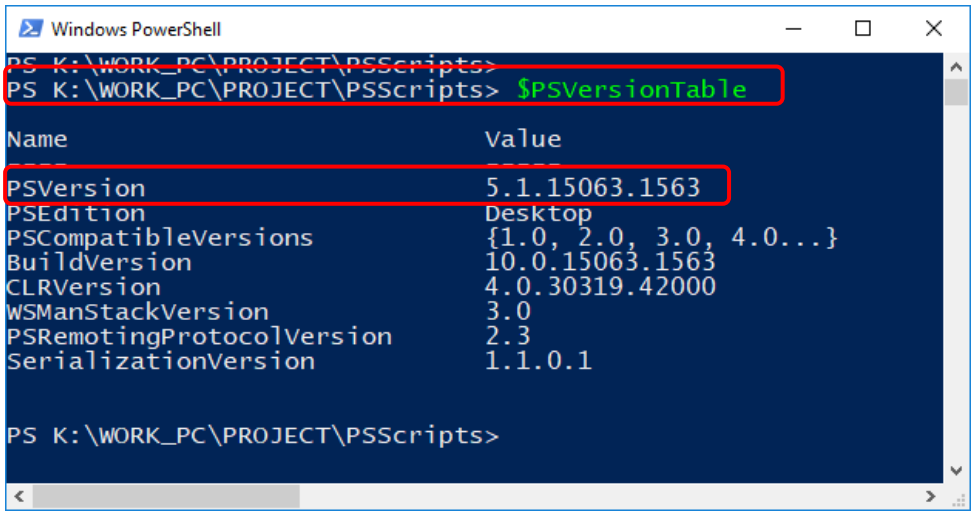
На этом начальная настройка PS и подключаемых модулей завершается. Модули готовы к использованию.

Справочно: командный процессор PS не чувствителен к регистру, поэтому все команды можно набирать как в верхнем, так и в нижнем регистре (прописные (заглавные) или строчные).

2. Про модули и PS.

2.1 Модули разработаны для версии PS 5.0 и выше и совместимы с Windows PowerShell Core 7.0. Для просмотра версии PS можно в окне PS ввести команду host или получить данные из системной переменной $PSVersionTable.





Если на компьютере пользователя установлена более ранняя версия PS, его необходимо обновить минимум до версии 5.1.

2.2 Посмотреть подключенные модули PS, включая подключенные в соответствии с пунктом 1.2 настоящих рекомендаций, можно выполнив в окне PS системный командлет с параметром: Get-Module -ListAvailable

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS E:\Disk_K\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> Get-Module -ListAvailable

    Каталог: C:\Users\PopovAV\Documents\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version    Name                                ExportedCommands
---------- -------    ----                                ----------------
Script     1.0.3      CommonConst
Script     1.0.4      CommonFn                            {Check-NetPath, Get-CleanPath, Check-
Script     1.0        GetRegValue                         {Get-RegValue, Set-RegValue, Create-R
Script     1.0        MapUnMapPath                        {Del-Link, Map-Path, UnMap-Path}

    Каталог: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version    Name                                ExportedCommands
---------- -------    ----                                ----------------
Script     0.0        CheckIpAddress                      Check-IpAddress
Script     0.0        GetFileArray                        {Add-SerialNumberToFileName, Get-File
```

Справочно: часть пути к каталогу с модулями «C:\Users\PopovAV» на компьютере пользователя будет заменен на реальный каталог текущего пользователя.

Список подключенных модулей возможно будет очень большой, но наши модули, подключенные в соответствии с пунктом 1.2 настоящих рекомендаций, должны располагаться в самом начале списка.

2.3 Посмотреть список импортируемых модулем функций, можно, например, выполнив следующую команду: Get-Command -Module CommonFn

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS E:\Disk_K\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> Get-Command  -Module CommonFn

CommandType     Name                                               Version    Source
-----------     ----                                               -------    ------
Function        Aling-String                                       1.0.4      CommonFn
Function        Check-BlankValue                                   1.0.4      CommonFn
Function        Check-NetPath                                      1.0.4      CommonFn
Function        Check-RootPath                                     1.0.4      CommonFn
Function        Create-CsvListFile                                 1.0.4      CommonFn
Function        Declension-File                                    1.0.4      CommonFn
Function        Get-CleanPath                                      1.0.4      CommonFn
Function        Get-CountItem                                      1.0.4      CommonFn
Function        Get-CountLinesInFile                               1.0.4      CommonFn
Function        Get-CsvFileInfo                                    1.0.4      CommonFn
Function        Get-FirstNotUseDriveLetter                         1.0.4      CommonFn
Function        Get-FirstNTFSDrive                                 1.0.4      CommonFn
Function        Get-FolderSize                                     1.0.4      CommonFn
Function        Get-LongFileName                                   1.0.4      CommonFn
Function        Get-SplatParam                                     1.0.4      CommonFn
Function        Get-TypeFile                                       1.0.4      CommonFn
Function        Get-VersionModule                                  1.0.4      CommonFn
Function        Is-PlainText                                       1.0.4      CommonFn
Function        Set-AbsUncPath                                     1.0.4      CommonFn
Function        Split-FileContent                                  1.0.4      CommonFn


PS E:\Disk_K\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

2.4 Модуль CommonConst.psm1 не экспортирует в явном виде методы и свойства. В данном модуле определены общие статические (доступные без создания экземпляра объекта) переменные (свойства), используемые в других модулях и командлетах. В модуле реализовано 17 классов: MapVar, Ip4, ABSPath, RegValue, MinValue, TxtPlain, Word, Excel, Archive, Video, Audio, Exec, Database, Crypt, Sig, Virtual, Read. Для просмотра импортируемых данным модулем статических переменных (свойств) надо использовать следующий синтаксис: [MapVar] | Get-Member –Static или [ABSPath] | Get-Member –Static и т.п.

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> [MapVar] | Get-Member -Static


   TypeName: MapVar

Name            MemberType Definition
----            ---------- ----------
Equals          Method     static bool Equals(System.Object objA, System.Object
new             Method     MapVar new()
ReferenceEquals Method     static bool ReferenceEquals(System.Object objA, Syst
DelLink         Property   static string DelLink {get;set;}
ErrMapSep       Property   static string ErrMapSep {get;set;}
ErrorMap        Property   static string ErrorMap {get;set;}
Junction        Property   static string Junction {get;set;}
LinkNotPresent  Property   static string LinkNotPresent {get;set;}
MapSep          Property   static string MapSep {get;set;}
ROOT            Property   static string ROOT {get;set;}
Simbolic        Property   static string Simbolic {get;set;}
SMB             Property   static string SMB {get;set;}


PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> [ABSPath] | Get-Member -Static


   TypeName: ABSPath

Name                      MemberType Definition
----                      ---------- ----------
Equals                    Method     static bool Equals(System.Object objA, Syst
new                       Method     ABSPath new()
ReferenceEquals           Method     static bool ReferenceEquals(System.Object o
PatternDrvAndOptionalSlesh Property  static string PatternDrvAndOptionalSlesh {g
PatternDrvLetter          Property   static string PatternDrvLetter {get;set;}
PatternLastFolder         Property   static string PatternLastFolder {get;set;}
PatternPrefixABS          Property   static string PatternPrefixABS {get;set;}
PatternPrefixABSNET       Property   static string PatternPrefixABSNET {get;set;
PatternRootPathDrv        Property   static string PatternRootPathDrv {get;set;}
PrefixABS                 Property   static string PrefixABS {get;set;}
PrefixABSUNC              Property   static string PrefixABSUNC {get;set;}


PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

Для использования данного модуля в своих скриптах, его необходимо прописать в явном виде **первой командой**: Using Module CommonConst. Данную команду можно

добавить **первой строкой** в файл пользовательского профиля, созданного в пункте 1.4 настоящих рекомендаций и тогда, все статические свойства (Property) модуля будут доступны в текущем сеансе PS без создания (загрузки) экземпляра модуля.

2.5 Посмотреть развернутую справку по функциям модуля можно выполнив команлет Get-Help, например так: Get-Help -full Set-AbsUncPath.

```
Администратор: Windows PowerShell

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> get-help -full Set-AbsUncPath

ИМЯ
    Set-AbsUncPath

ОПИСАНИЕ
    Преобразовать путь в абсолютный адрес


СИНТАКСИС
    Set-AbsUncPath [-Path] <String> [<CommonParameters>]


ОПИСАНИЕ
    Локальный или сетевой путь при отсутствии добавляется префиксом абсолютного адреса
    Наличие префикса абсолютного адреса проверяется с использованием шаблонов регулярного выраж
    Шаблоны берутся из статических свойств класса [ABSPath] модуля CommonConst
    Возвращает путь с префиксом абсолютного адреса


ПАРАМЕТРЫ
    -Path <String>
        Путь который дополняем префиксом абсолютного адреса
        Не нулевое строковое выражение длинной более 1 символа

        Требуется?                    true
        Позиция?                      1
        Значение по умолчанию
        Принимать входные данные конвейера?false
        Принимать подстановочные знаки?false

    <CommonParameters>
        Этот командлет поддерживает общие параметры: Verbose, Debug,
        ErrorAction, ErrorVariable, WarningAction, WarningVariable,
        OutBuffer, PipelineVariable и OutVariable. Дополнительные сведения см. в статье
        about_CommonParameters (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113216).

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    System.String


ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    System.String


ПРИМЕЧАНИЯ


        Версия: 1.0 от 27.07.2021
        Разработчик: Popov A.V. email: popov-av@mail.ru

    -------------------------- ПРИМЕР 1 --------------------------

    PS C:\>Set-AbsUncPath 'C:\Work_PC\TestPath' # вернет '\\?\C:\Work_PC\TestPath'
```

2.6 Посмотреть полную (включая исходный текст) информацию по командлету можно, например, выполнив команду: Get-Command Set-AbsUncPath | fl *

```
Администратор: Windows PowerShell
PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> get-command Set-AbsUncPath | fl *

HelpUri             :
ScriptBlock         :
                      <#
                        .SYNOPSIS
                                Преобразовать путь в абсолютный адрес
                        .DESCRIPTION
                                Локальный или сетевой путь при отсутствии добавляется пр
                                Наличие префикса абсолютного адреса проверяется с исполь
                                Шаблоны берутся из статических свойств класса [ABSPath]
                                Возвращает путь с префиксом абсолютного адреса
                        .PARAMETER Path
                                Путь который дополняем префиксом абсолютного адреса
                                Не нулевое строковое выражение длинной более 1 символа
                        .EXAMPLE
                                Set-AbsUncPath 'C:\Work_PC\TestPath' # вернет '\\?\C:\Wo
                        .EXAMPLE
                                Set-AbsUncPath '\\10.385.152.72\Personal\PopovAV\TestL\l
                        .INPUTS
                                System.String
                        .OUTPUTS
                                System.String
                        .NOTES
                                Версия: 1.0 от 27.07.2021
                                Разработчик: Popov A.V. email: popov-av@mail.ru
                      #>

                        # расширенная функция
                        # обеспечение проверки корректности параметров
                        # и поддержки общих параметров
                        [CmdletBinding()]

                        # описание параметров
                        Param (

                                # обязательный не пустой параметр имя ящика
                                [Parameter (Mandatory = $true, Position=0)]
                                [ValidateNotNullOrEmpty()]
                                [ValidateScript( { ($_ -and ($_ -ne "") -and ($_.length
                                [Alias('PTH')]
                                [string]$Path

                        )
```

2.7 Модули CommonConst.psm1, CommonFn.psm1, MapUnMap.psm1 и GetRegValue.psm1 и файлы-манифесты к ним представляют из себя обычные текстовые файлы в кодировке UTF-8. Данные файлы можно изменить, но в этом случае, автор не несет ответственность за их использование и последствия их работы.

2.8 Для быстрого набора имени командлета (любого) в окне PS можно набрать первую букву командлета (или несколько начальных букв) и нажать клавишу табуляции. В окне ввода отобразится первый подходящий командлет. Нажимая повторно клавишу табуляции будет происходить перебор всех доступных к использованию командлетов, начинающихся с указанных начальных букв. Сначала выводятся командлеты, расположенные в текущей папке, а затем системные.

2.9 Для повторного использования ранее набранных команд (даже в предыдущих сеансах работы в PS) можно использовать клавиши со стрелками вверх и вниз.

2.10 Копирование информации в окне PS производится выделением текста указателем мышки при нажатой левой клавиши мышки с последующим нажатием правой кнопки мышки. Вставка скопированной информации в текущую позицию курсора в окне PS, производится нажатием правой кнопки мышки.

2.11 Для очистки окна PS от информации, ввести команду cls.

2.12 Для очистки истории команд текущей сессии выполнить в окне PS командлет Clear-History.

2.13 Для просмотра истории команд текущей сессии выполнить в окне PS командлет Get-History.

2.14 По умолчанию, оболочка PS в Windows 10 запоминает последние 4096 команд. Вся история команд по всем сессиям пользователя хранится в файле. Найти файл с историй команд можно посмотрев в окне PS свойство HistorySavePath командлета Get-PSReadlineOption. Для этого в окне PS набрать (Get-PSReadlineOption).HistorySavePath и нажать клавишу ввода. Получив полное имя файла с историей команд, его можно отредактировать (в том числе почистить). Обычно файл расположен %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\PowerShell\PSReadline\ConsoleHost_history.txt

3. Некоторые полезные функции модулей

После установки модулей можно самостоятельно, для упрощения своей жизни использовать несколько полезных функций:

3.1 Get-SplatParam - сформировать хеш таблицу для сплаттинг параметров. Например, так: $SplatPath = Get-SplatParam d:\workFolder

3.2 Is-PlainText – проверить файл на простой текстовый формат (поддерживает конвейерную обработку)

3.3 Get-TypeFile - Получить тип файла по его расширению или из реестра или используя MIME (поддерживает конвейерную обработку и фильты). При выполнении команды Update-TypeData -PrependPath $PSHOME\FileType.Types.ps1xml – встраивается в системный объект [System.IO.FileInfo][4].

3.4 Set-AbsUncPath – преобразовать путь в абсолютный адрес пути. Например, выполнив команду Set-AbsUncPath '\\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1', результатом будет строка '\\?\UNC\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1'

3.5 Get-CleanPath - возвращает "чистый" путь без возможного абсолютного UNC префикса. Например, выполнив команду Get-CleanPath '\\?\UNC\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1', результатом будет строка '\\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1'

3.6 Get-CountItem – подсчитать количество элементов в папке, включая вложенные подпапки.

---

[4] Файл FileType.Types.ps1xml находится в корне архива и перед встраиванием должел быть скопирован в домашнюю директорию PowerShell

3.7 Get-FolderSize - получить размер папки, включая все подпапки.

3.8 Split-FileContent – разбивает текстовый файл на несколько текстовых файлов в месте назначения, где каждый файл содержит заданное количество строк.

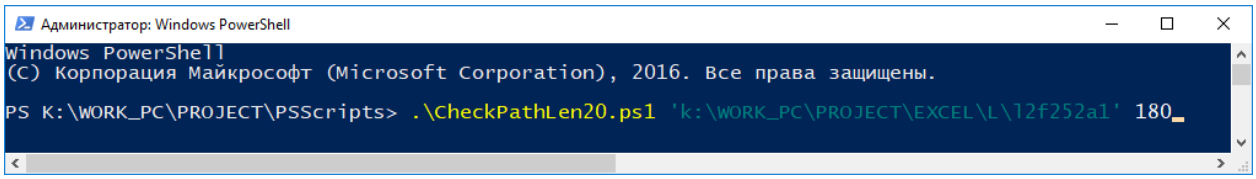
3.9 Create-CsvListFile – создание файла csv со списком всех папок и файлов заданной директории (папки).

Как посмотреть справку по командлетам (функции) описано в разделе 2.5 настоящих рекомендаций.

4. Командлет поиска длинных имен

В архиве поставляется командлет CheckPathLen21.ps1 предназначенный для быстрого сканирования папок на предмет нахождения длинных имен файлов, превышающих заданное значение. По умолчанию в командлете установлена допустимая длинна в 200 символов. Для использования командлета, его надо скопировать в папку, созданную в соответствии с пунктом 1.3 настоящих рекомендаций, запустить PS и в командном окне набрать команду, например, так:

.\CheckPathLen21.ps1 -PathCheck 'начальный_путь_для_проверки' -MaxLen максимально_допустимая_длинна, где «начальный_путь_для_проверки» - это полный путь к папке, с которой надо начать проверку, например: '\\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1' (всегда указывается в качестве первого параметра командлета), «максимально_допустимая_длинна» - это максимально допустимая длина в символах, например: 180 (указывается при первом запуске командлета) и нажать клавишу ввода.



Справочно: имена параметров командлета PathCheck и MaxLen можно не указывать, но при этом необходимо соблюдать последовательность указания параметров.

После запуска командлета, окно PS очистится и в процессе выполнения командлета последовательно отобразятся примерно следующие сообщения:

```
Администратор: Windows PowerShell

=====================================================================
                        CheckPathLen v. 2.0
          ГИБР УАПИПИД Попов А.В. pav3@cbr.ru вн.7-83-18
Hash: 725EEFA8  Lenght: 22424   LastWrite(UTC): 27.07.2021 01:09:20
=====================================================================

Статические свойства модуля 'CommonConst' получены

Путь для сканирования:          \\?\k:\WORK_PC\PROJECT\EXCEL\L\l2f252a1
Максимально разрешенная длина: 180

Результаты мапирования
C:\l2f252a1 Junction -> \\?\k:\WORK_PC\PROJECT\EXCEL\L\l2f252a1

Абсолютный путь сканирования: \\?\C:\l2f252a1

Сканирование...

UnMap-Path: Точка соединения 'C:\l2f252a1' удалена

Время сканирования: 00:00:01.41

Имен превышающих 180 символов в папке 'l2f252a1' не обнаружено...

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

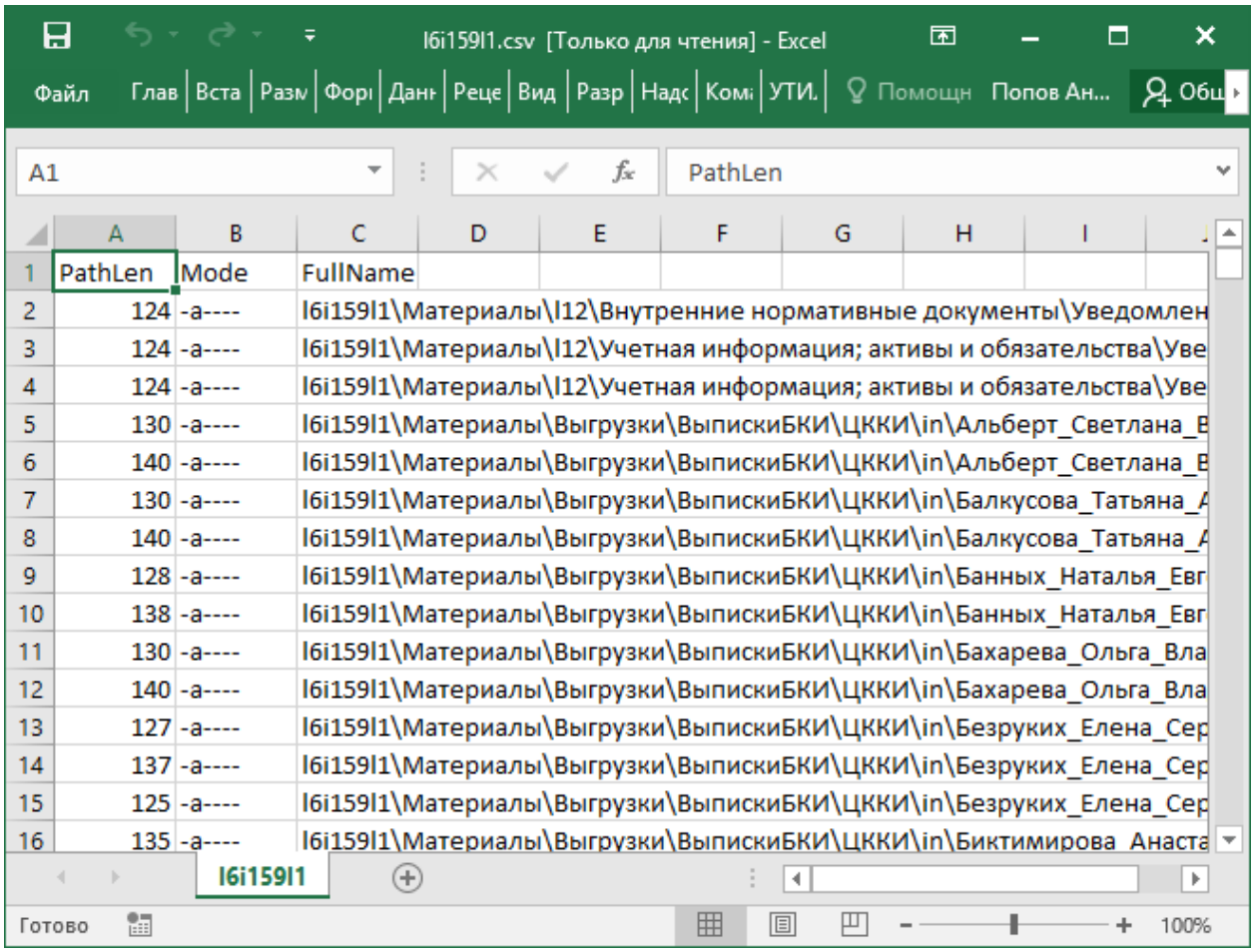
Или, в случае нахождения имен, превышающих заданное значение (для примера выбрана другая папка и установлена максимальная длина в 120 символов), будут примерно такие сообщения:

```
Администратор: Windows PowerShell

=====================================================================
                        CheckPathLen v. 2.0
          ГИБР УАПИПИД Попов А.В. pav3@cbr.ru вн.7-83-18
Hash: 725EEFA8  Lenght: 22424   LastWrite(UTC): 27.07.2021 01:09:20
=====================================================================


Статические свойства модуля 'CommonConst' получены


Путь для сканирования:          \\?\k:\WORK_PC\PROJECT\EXCEL\L\12f15911
Максимально разрешенная длина: 120


Результаты мапирования
C:\12f15911 Junction -> \\?\k:\WORK_PC\PROJECT\EXCEL\L\12f15911


Абсолютный путь сканирования: \\?\C:\12f15911


Сканирование...


UnMap-Path: Точка соединения 'C:\12f15911' удалена


Время сканирования: 00:00:00.56
Найдено элементов : 329


Информация по найденным длинным имена размещена в файле
C:\Users\PopovAV\AppData\Local\Temp\12f15911.csv
Не забудьте потом удалить файл


MS Excel с информацией загружен


Командное окно PowerShell можно закрыть
Или выполнить новую проверку...



Команда удаления временного CSV файла помещена в буфер обмена
Для ее вызова нажмите на правую кнопку мышки
PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

В случае нахождения длинных имен (в примере найдено 329 элементов), иконка MS Excel на панели задач (в строке быстрого доступа) начнет мигать. В MS Excel сформируется лист[5] со списком из найденных имен файлов, превышающих заданную максимальную длину.

---

[5] Лист формируется в формате CSV с именем корневой папки и располагается во временной директории (папке) текущего пользователя %UserProfile%\AppData\Local\Temp. Данную папку надо периодически очищать.



	A	B	C
1	PathLen	Mode	FullName
2	124	-a----	l6i159l1\Материалы\l12\Внутренние нормативные документы\Уведомлен
3	124	-a----	l6i159l1\Материалы\l12\Учетная информация; активы и обязательства\Уве
4	124	-a----	l6i159l1\Материалы\l12\Учетная информация; активы и обязательства\Уве
5	130	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Альберт_Светлана_В
6	140	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Альберт_Светлана_В
7	130	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Балкусова_Татьяна_А
8	140	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Балкусова_Татьяна_А
9	128	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Банных_Наталья_Евг
10	138	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Банных_Наталья_Евг
11	130	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Бахарева_Ольга_Вла
12	140	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Бахарева_Ольга_Вла
13	127	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Безруких_Елена_Сер
14	137	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Безруких_Елена_Сер
15	125	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Безруких_Елена_Сер
16	135	-a----	l6i159l1\Материалы\Выгрузки\ВыпискиБКИ\ЦККИ\in\Биктимирова_Анаста

В столбце «A» указывается полная длина имени включая начальную папку «l6i159l1» (в *примере в качестве максимальной длины было задано значение – 120 символов*). Все имена превысившие заданное значение, попали в этот список. В столбце «B» указывается атрибут файла и в столбце «C» - полное имя.

Второй параметр командлета MaxLen запоминается в ветке реестра HKCU:\Software\PowerShell\CheckPathLen и при последующих запусках его можно не указывать.

Если изначально выполнять командлет не указывая второй параметр MaxLen, то будет использоваться значение по умолчанию – 200 символов. После явного задания параметра MaxLen, оно запоминается и становится значением по умолчанию.

Если окно PS не закрывалось и не менялся буфер обмена, то для удаления временного CSV файла (после его просмотра в MS Excel), в окне PS надо нажать правую кнопку мышки, после чего появится команда удаления временного CSV файла и нажать клавишу ввода.

```
Информация по найденным длинным имена размещена в файле
C:\Users\PopovAV\AppData\Local\Temp\l6i15911.csv
Не забудьте потом удалить файл


MS Excel с информацией загружен


Командное окно PowerShell можно закрыть
Или выполнить новую проверку...



Команда удаления временного CSV файла помещена в буфер обмена
Для ее вызова нажмите на правую кнопку мышки

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> Remove-Item 'C:\Users\PopovAV\AppData\Local\Temp\l6i15911.csv'
```

Для получения описания и примеров использования командлета его можно запустить в командном окне PS с параметром Help, например, так:

.\ CheckPathLen21.ps1 –Help

```
Windows PowerShell
=====================================================================
                    CheckPathLen v. 2.0
          ГИБР УАПИПИД Попов А.В. pav3@cbr.ru вн.7-83-18
Hash: 89121BE4  Lenght: 22379   LastWrite(UTC): 21.07.2021 09:57:33
=====================================================================



ИМЯ
    K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts\CheckPathLen20.ps1

ОПИСАНИЕ
    Контроль длины имени файла


СИНТАКСИС
    K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts\CheckPathLen20.ps1 [[-PathCheck] <String>] [[-MaxLen] <In

    K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts\CheckPathLen20.ps1 [-Help] [<CommonParameters>]


ОПИСАНИЕ
    Командлет позволяет найти файлы, полный путь которых превышают заданную величину
    Информация о процессе сканировании выводятся в консоль
    В случае нахождения файлов, превышающих заданную величину, формируется список
    в виде CSV файла во временной директории пользователя, который по завершению работы
    командлета загружается как лист в MS Excel для просмотра
    В процессе сканирования производится мапирование заданного длинного пути в короткое в
    точки соединения, нового сетевого диска или символической ссылки.


ПАРАМЕТРЫ
    -PathCheck <String>
        Задает начальную папку для сканирования файлов, включая подпапки
        Узаданный путь позиционируется как начальный (базовый) от которого начинается расч
        Обязательный первый параметр командлета

        Требуется?                    false
```

```
Windows PowerShell
        Разработчик: Popov A.V. email: pav3@cbr.ru      popov-av@mail.ru

        Используются модули:
                MapUnMap.psm1
                CreateStatistics.psm1
                GetRegValue.psm1

        Версия: 2.0 от 20.07.2021
                Изменен алгоритм мапирования путей. При отсутствии у пользователя прав
                создается: для локального пути - точка соединения, для сетевого адреса
                Все функции мапирования и константы вынесены в отдельный модуль MapUnMa
                Реализована прямая загрузка глобальных переменных из модуля MapUnMapPat
        Версия: 1.4 от 12.07.2021
                Дабавлена функция префиксного преобразования имени базового пути к абсо
                Изменен параметр сканирования базового пути для получения имен превышаю
        Версия: 1.3 от 16.06.2021
                Изменен алгорит определения создания символической ссылки
                В буфер обмена добавлена команда удаления информационного файла
        Версия: 1.2 от 11.06.2021
                При проверке от корня диска - символические ссылки не создаются
        Версия: 1.1 от 10.06.2021
                При проверке папок в корне диска - символические ссылки не создаются

    -------------------------- ПРИМЕР 1 --------------------------

    PS C:\>.\CheckPathLen20.ps1 -PathCheck '\\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi1' -MaxLen 18

    Имена параметров -PathCheck и -MaxLen можно не указывать
    Описание:
    Проверяем имена всех файлов включая подпапки с сетевого ресурса \\10.85.152.74\BUFE



    -------------------------- ПРИМЕР 2 --------------------------

    PS C:\>.\CreateLScan20.ps1 '\\10.85.152.74\BUFER\L\l4i26bi2'

    Не первый запуск командлета - можно не указывать максимальную длину (будет использо
    Описание:
    Имя параметра -PathCheck не указано
    Проверяем имена всех файлов включая подпапки с сетевого ресурса \\10.85.152.74\BUFE
```

Справочно: командлет может применяться для обработки каталогов, расположенных как на локальных, так и на любых сетевых ресурсах в пределах локальной сети. Для сокращения общей длины, командлет производит мапирование длинного начального пути к каталогу в короткое и смапированный короткий путь приводит к формату «extended-length path» - абсолютный UNC путь, позволяющий без установки настроек по снятию ограничения в 260 символов, получать имена файлов длинной не превышающих 32767 символов.

5. ROBOCOPY

Для быстрого и гарантированного копирования (перемещения) любой информации, любой вложенности файловой структуры можно пользоваться встроенной в Windows утилитой ROBOCOPY (Robust File Copy). Чтобы не разбираться в множестве обязательных и не обязательных параметрах, приведем пример ее использования с кратким пояснением. Утилита работает как в командной строке, так и в новом интерфейсе PS. Предположим нам надо скопировать все mdf файлы с сетевого ресурса на наш локальный диск. Команда может выглядеть так:

```
ROBOCOPY  \\GIBR-SOD\SD  C:\FilesDB  *.mdf /E /Z /MT /R:5000 /W:15
```

Пояснения:

\\GIBR-SOD\SD - наш сетевой путь (GIBR-SOD – это DNS имя сервера) от куда надо скопировать информацию.

C:\FilesDB - наш локальный путь куда надо скопировать файлы.

*.mdf - маска копируемых файлов. При ее отсутствии – копируются все файлы.

/E - ключ, указывающий, что необходимо копировать вложенные папки, включая пустые. Т.е. кроме копирования файлов, мы создаем копию структуры источника. Если вместо /E указать ключ /S – то будут копироваться вложенные папки, кроме пустых.

/Z - ключ, указывающий, что в случае сбоя, производить копирование файлов с возобновлением, то есть не с начала, а продолжая с места остановки («докачка»).

/MT - ключ, указывающий, что копирование надо выполнять в многопоточном режиме (по умолчанию 8 потоков). С дополнительным значением, можно задать желаемое количество потоков, например, так: /MT:16 - выполнить многопотоковое копирование по возможности с помощью 16 потоков. В данном режиме, каждый отдельный поток будет копировать информацию параллельно, обеспечивая при этом целостность файла. Многопоточность существенно увеличивает скорость копирования файлов.

/R:5000 - ключ, указывающий число повторных попыток для неудавшихся копий (по умолчанию - 1 миллион). В примере установлено значение в 5000 попыток.

/W:15 - ключ, указывающий время ожидания между повторными попытками (по умолчанию - 30 секунд).

Как это звучит: *Скопировать все mdf файлы из всех подпапок, включая пустые с сервера на локальный диск, по возможности использовать 8 потоков, в случае сбоя подождать 15 секунд и при необходимости повторять попытки до 5000 раз. При устранении сбоя, продолжить копирование с места прерывания.*

Выполним команду в окне PS:

robocopy '\\10.85.152.72\Personal\PopovAV' 'C:\PAV_Personal' /E /Z /MT /R:5000 /W:15

Вот как это выглядит:

```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts> robocopy '\\10.85.152.72\Personal\PopovAV' 'C:\PAV_Personal' /E /Z /MT /R:5000 /W:15

------------------------------------------------------------------------------
   ROBOCOPY     ::     Robust File Copy for Windows
------------------------------------------------------------------------------

  Начало: 29 июля 2021 г. 14:43:25
    Источник : \\10.85.152.72\Personal\PopovAV\
  Назначение : C:\PAV_Personal\

    Файлы: *.*

  Параметры: *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /Z /MT:8 /R:5000 /W:15

------------------------------------------------------------------------------

100%        Новый файл              87125        \\10.85.152.72\Personal\PopovAV\1064.docx
100%        Новый файл              22005        \\10.85.152.72\Personal\PopovAV\415.docx
```

```
100%  md
            Новый файл                 98        \\10.85.152.72\Personal\PopovAV\сигнатура\Сигнатура 5.0.332.0\Сигнатур
100%

------------------------------------------------------------------------------

               Всего Скопировано Пропущено Несоответствие      СБОЙ Дополнения
Каталогов :      252       252        0          0          0          0
  Файлов :      1188      1188        0          0          0          0
    Байт :   3.426 g   3.426 g        0          0          0          0
   Время :   0:06:40   0:00:49                       0:00:00   0:00:08
   Окончание: 29 июля 2021 г. 14:44:23

PS K:\WORK_PC\PROJECT\PSScripts>
```

Некоторые параметры добавляются утилитой по умолчанию: /S, /DCOPY, /COPY. По завершению копирования, дается общая информация о процессе.

Очень мощная команда. Быстрое, 100% гарантированное копирование. У команды еще много полезных настроек: запуск по времени, по изменениям, учитывать атрибуты, размеры, и т.п. Возьмите ее на вооружение! Сэкономит Вам массу времени и сохранит нервы.

Дополнительно полезные ключи:

/XJ - не копировать символьные ссылки (для файлов и каталогов) и точки соединения.

/XA:SH - не копировать скрытые и системные файлы.

/XD '$RECYCLE.BIN' 'Config.Msi' 'System Volume Information' 'msdownld.tmp' – не копировать эти папки.

/LEV:n -копировать только верхние **n** уровней исходного дерева папок.

/PURGE - удалять файлы и папки назначения, которых больше не существует в источнике.

/MOV - перемещать файлы (удаление из источника после копирования).

/MOVE - перемещать файлы и папки (удаление из источника после копирования).

/CREATE - создать только дерево папок и файлы нулевой длины (структуру).

Справочно: время копирования папки, содержащей 1 170 133 элементов общим объемом 62,5 Гб. с использованием стандартного проводника Windows составило примерно 18,5 часов, а с использованием robocopy – 2 часа 45 минут. Если для robocoy задать дополнительные параметры по ведению журнала без вывода результатов на экран, например так: /LOG:C:\Tmp\rbc.log /NS /NFL /NDL /NP, то общее время копирования сократится еще в несколько раз.